

Институт ИВТ Курс 4 Семестр 7

Кафедра прикладной математики и кибернетики СибГУТИ

09.03.01 Информатика и вычислительная техника, профиль Программное обеспечение средств автоматизированных систем и вычислительной техники

Дисциплина **Базы данных**

Образец экзаменационного билета

1. Определение сущности и атрибута. Виды связей между сущностями. Определение и примеры применения нормальных форм (1 НФ, 2 НФ, 3 НФ, НФ Бойса-Кодда).

2. Напишите запросы на языке SQL для создания следующих таблиц и заполнения их данными. Определите и укажите необходимые ограничения целостности.

Таблицы должны быть связаны между собой с помощью внешних ключей. Какой тип связи у этих сущностей?

Таблица *animals*

<i>id_anim</i>	<i>name</i>	<i>type</i>	<i>age</i>
1	Rex	dog	12
2	Leo	cat	5
3	Simba	cat	6
4	Lady	dog	7
5	Molly	rat	1

Таблица *owners*

<i>id_own</i>	<i>name</i>	<i>gender</i>	<i>id_anim</i>
1	Alica	f	1
2	Bob	m	2
3	Clemens	m	3
4	Eva	f	5

3. Напишите пять запросов на языке SQL к созданным выше таблицам:

- Вывести всю информацию о животных
- Вывести имена всех владельцев мужского пола
- Вывести имена и пол всех владельцев собак с использованием оператора JOIN
- Вывести имена и пол всех владельцев животных, возраст которых старше 5 лет, с использованием некоррелированного подзапроса
- Вывести средний возраст животных каждого типа